

EJE ELÉCTRICO CARDÍACO

Alba Martín Centellas, Clea González Maniega

INTRODUCCIÓN

Definición

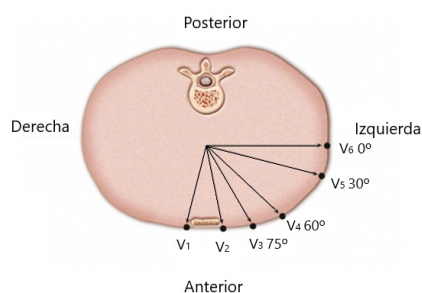
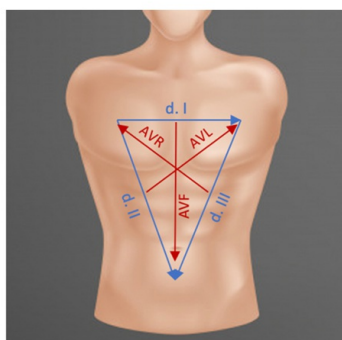
El flujo de iones que se genera a través de los canales iónicos de las membranas celulares y entre los miocitos adyacentes generan corrientes iónicas transmembrana. El campo eléctrico generado por dichas corrientes puede ser detectado por sensores que se coloquen en la superficie corporal (electrodos) que están configurados para producir derivaciones, siendo ésta la base del registro electrocardiográfico.

Según avanza la activación de las fibras cardíacas adyacentes, se genera un “frente de ondas” (vectores eléctricos) que se desplaza en dirección a la activación.

El eje cardíaco refleja la orientación media de la activación del miocardio, tanto en el plano coronal como en el plano transversal.

Los potenciales eléctricos generados por delante del frente de activación serán positivos, mientras que los que quedan detrás de él serán negativos. Por tanto, si el electrodo de una derivación detecta un vector eléctrico que avanza hacia él, se registrará una deflexión positiva; mientras que si se detecta un vector que se aleja de él, el registro será negativo. La amplitud de la onda registrada dependerá del ángulo que forme el vector eléctrico con el plano de la derivación, siendo de menor amplitud a medida que aumente el ángulo. Es decir, si el vector avanza paralelo a la derivación (ángulo de 0°), el voltaje detectado por el electrodo será máximo, mientras que si avanza perpendicular (ángulo de 90°), el potencial será 0 y se detectará una onda isodifásica.

Por tanto, el entender la colocación de las derivaciones del ECG y su polaridad nos permite calcular el eje del corazón.



Cálculo del eje eléctrico

El eje eléctrico se puede calcular con cada una de las ondas del ECG. Así pues, el eje de la onda P evidenciará el frente de activación de las aurículas, mientras que el eje del complejo QRS mostrará el de los ventrículos. En la práctica clínica habitual, cobra mayor importancia el eje del QRS y es el que se suele utilizar, por lo que será al que nos referiremos a partir de ahora.

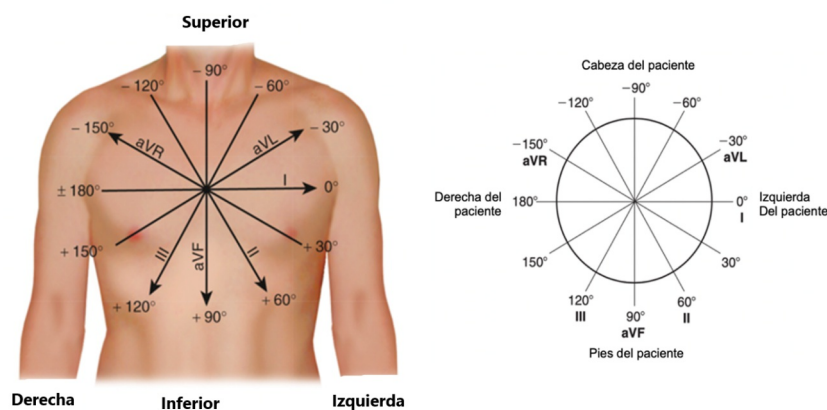
Existen dos métodos principalmente para el cálculo del eje:

1) Basándonos en el principio de que un vector perpendicular a una derivación generará en ésta una onda isodifásica, se asume que en una derivación en la que haya una onda isodifásica el QRS será perpendicular a ella, por tanto, el eje ventricular es perpendicular a la derivación en la que el complejo QRS es isodifásico. Así, se puede calcular:

- Buscando la derivación en la que el QRS sea isodifásico: el eje será perpendicular a la misma.
- En la derivación perpendicular puede haber dos ejes distintos, por lo tanto, habrá que buscar si el QRS es positivo o negativo en dicha derivación.
- **Ejemplo:** encontramos una onda isodifásica en la derivación aVL. Esta derivación está a -30° , por lo que su derivación perpendicular, que se corresponde con d. II, está a $+60^\circ$ o a -120° . Por tanto, si la onda es positiva en d. II, el eje será $+60^\circ$; mientras que, si es negativa, será -120° .

2) Se puede hacer una determinación rápida del eje fijándonos únicamente en cómo es el QRS en las derivaciones I y aVF.

- Si es positivo en ambas, el eje estará entre 0° y $+90^\circ$ (cuadrante inferior izquierdo): eje normal
- Si es positivo en I y negativo en aVF, estará entre 0° y -90° (cuadrante superior izquierdo): eje izquierdo
- Si es negativo en I y positivo en aVF, entre $+90^\circ$ y $\pm 180^\circ$ (cuadrante inferior derecho): eje derecho
- Si es negativo en ambas, se situará entre -90° y $\pm 180^\circ$ (cuadrante superior derecho): eje extremo



Normoposición y rotaciones del corazón: eje normal, izquierdo, derecho y extremo.

El corazón es un órgano tridimensional, por lo que su posición dentro de la cavidad torácica será de acuerdo con su eje anteroposterior (derivaciones del plano frontal) y con su eje longitudinal (derivaciones del plano horizontal). Si bien, en la práctica clínica habitual se suele calcular el eje del QRS únicamente en el plano frontal.

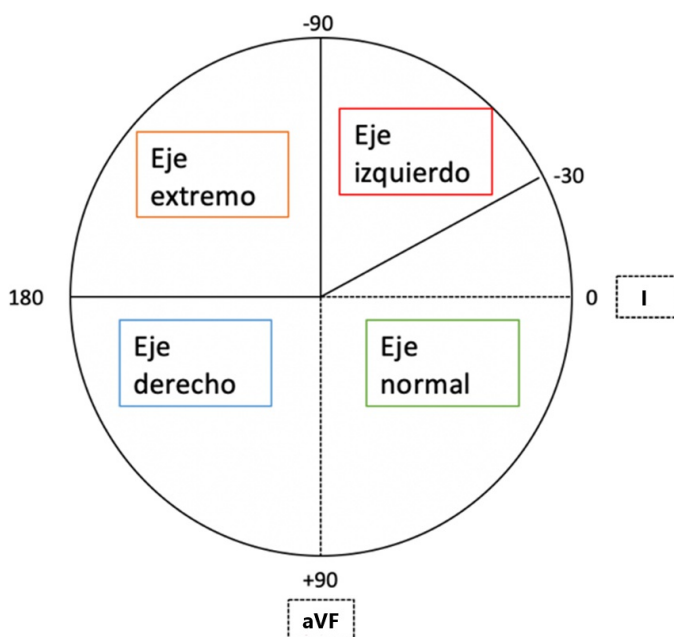
Rotaciones del corazón sobre el eje anteroposterior (derivaciones frontales):

La desviación del eje en el plano frontal puede producirse por varias razones: meramente por la posición anatómica del corazón (fisionomía), por alteraciones en la secuencia de activación normal (hemibloqueos), o por ambas (crecimientos de cavidades).

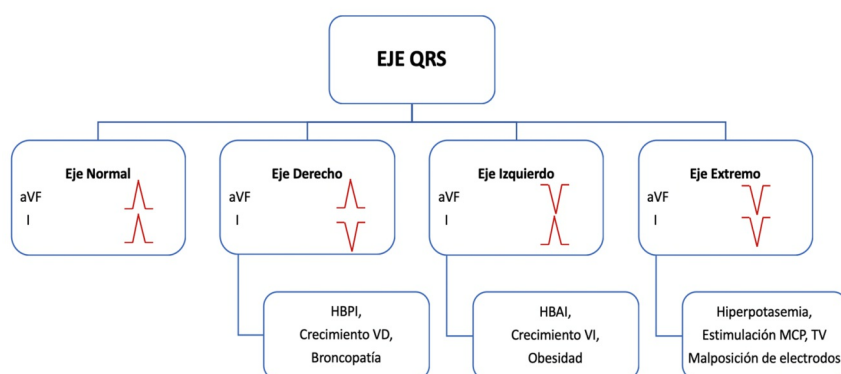
- **Eje normal:** se sitúa entre los 0° y los $+90^\circ$ (aunque algunos autores consideran -30°). Dentro de la normalidad pueden existir ciertas variaciones según la anatomía, por ejemplo, en personas muy delgadas el corazón se “verticaliza”, mostrando un eje más cercano a 90° ; mientras en personas obesas sucede lo contrario, ya que se eleva el diafragma y el corazón se “horizontaliza”, con un eje en torno a 0° .
- **Desviación del eje a la izquierda:** entre 0° y -90° . Causas de eje izquierdo son la obesidad,

el hemibloqueo anterior izquierdo y el crecimiento ventricular izquierdo.

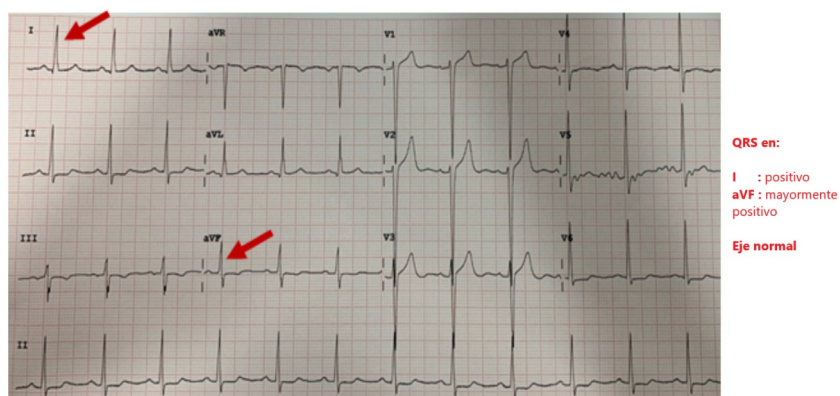
- **Desviación del eje a la derecha:** entre $+90^\circ$ y 180° . Causas: bronconeumopatía crónica, hemibloqueo posterior izquierdo y el crecimiento ventricular derecho.
- **Eje extremo o indeterminado:** entre -90° y 180° . Causas: enfisema pulmonar, hiperpotasemia, estimulación por marcapasos, taquicardia ventricular o malposición de los electrodos.
- **Otras causas de alteración del eje:** al contrario que lo que sucede en los crecimientos ventriculares en los que el eje se dirige hacia donde hay mayor masa ventricular y, por tanto, mayor producción de cargas eléctricas; existen situaciones en las que el miocardio no es productor de cargas eléctricas, por lo que el eje se alejará de esa área ventricular. Esto sucede en las regiones afectadas por un infarto o en zonas fibróticas (necrosis, cicatrices por miocarditis...).



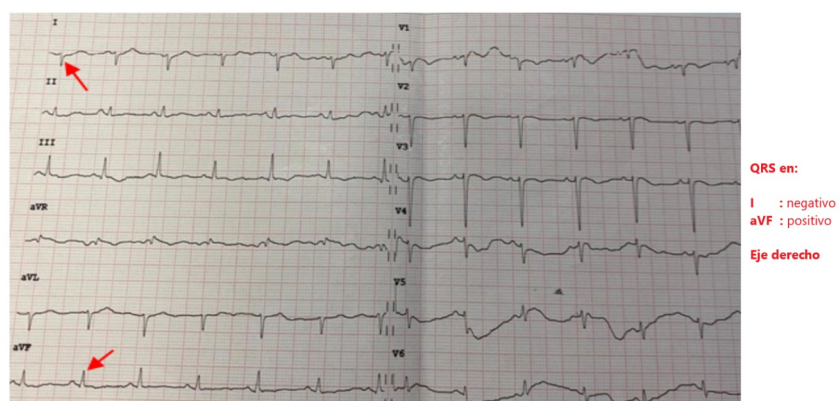
ALGORITMO DE CALCULO DEL EJE



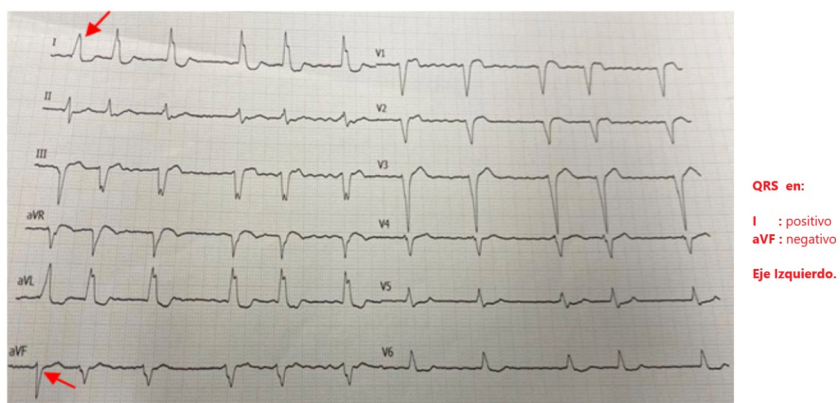
Ejemplo de eje eléctrico normal



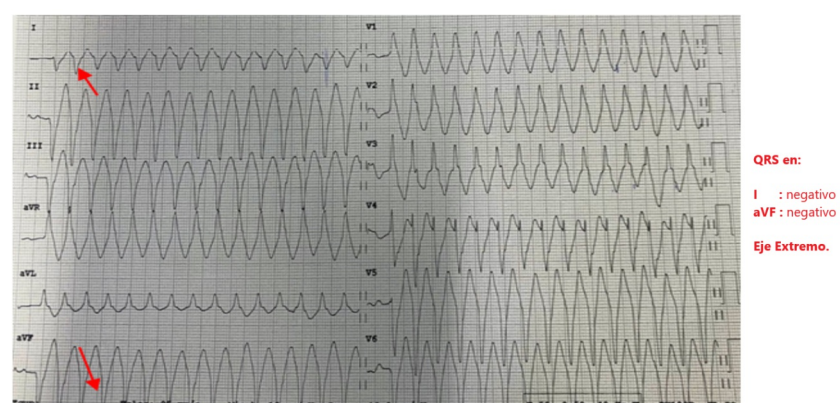
Ejemplo de eje eléctrico derecho



Ejemplo de eje eléctrico izquierdo



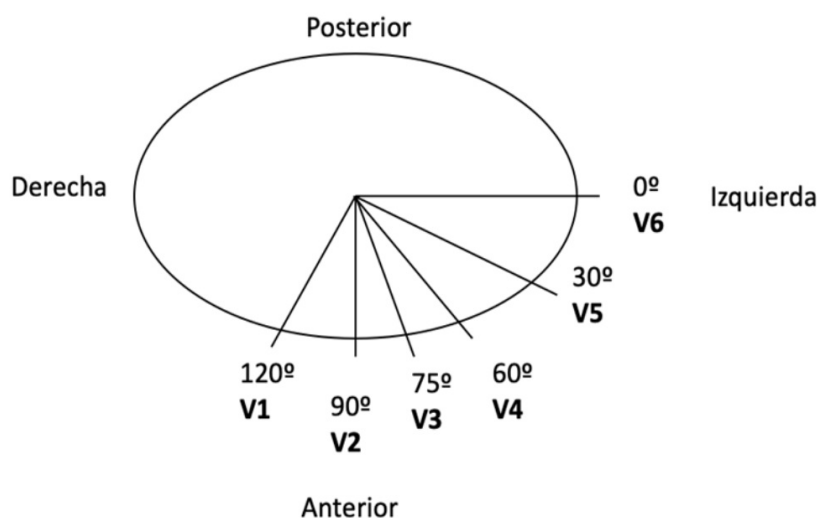
Ejemplo de eje eléctrico extremo



Rotaciones del corazón sobre el eje longitudinal (derivaciones precordiales):

El patrón de activación normal en las derivaciones precordiales se caracteriza por un aumento progresivo de la onda R de v1 a v6 y un descenso progresivo de la onda S. En las derivaciones v3 y v4, ambas ondas presentan un voltaje similar, por lo que se conocen como zona de transición.

- **Dextrorrotación:** se da cuando el corazón se desplaza hacia la parte derecha del tórax. En el ECG se refleja presentándose la zona de transición en las precordiales izquierdas (v5-v6). Causas: crecimiento del ventrículo derecho.
- **Levorrotación:** se produce cuando el corazón gira hacia la izquierda del tórax. La zona de transición se desplazará por tanto a las precordiales derechas (v1-v2). Suele causarlo el crecimiento ventricular izquierdo.



BIBLIOGRAFÍA

- Chan TC, Brady WJ, Harrigan RA, Ornato JP, Rosen P. ECG in Emergency Medicine and Acute Care. Primera Edición. Elsevier; 2005.
- Tomaselli GF, Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Mann DL. Braunwald. Tratado de Cardiología. Undécima edición. Elsevier; 2019. Vol 1.
- Rodríguez L. Electrocardiografía clínica. Primera Edición. Aula médica; 2018.